

309.1 OKC $k=0xy$

$$S(12, \frac{7}{2})$$

$$B(0, 7)$$

8). ? коор. на център на I и r ? на вписаната в $\triangle ABC$ окр.

$$\vec{OI} = \frac{a \cdot \vec{OA} + b \cdot \vec{OB} + c \cdot \vec{OC}}{a+b+c}$$

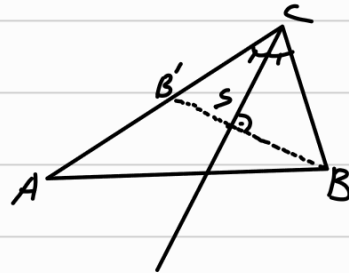
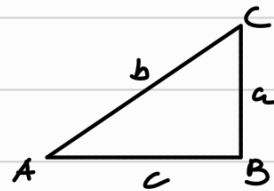
$$C(11, -9)$$

$$l_c: x+y-3=0$$

$\triangle ABC$: $m.S$ център на описаната му окръжност

l_c : вътрешна височина на $\triangle ABC$

а). ? коор. на $m.A$



$$1). \text{ Нека } m.B \xrightarrow{l_c} m.B' \Rightarrow h \begin{cases} \perp l_c: x+y-3=0 \\ h: 1x-1y+D=0 \end{cases}$$

$$B \in h \Rightarrow 1 \cdot 0 - 1 \cdot 7 + D = 0 \Rightarrow D = 7 \Rightarrow h: x - y + 7 = 0$$

Получаваме също теоремата (формулата)

$$m.B_0 = h \cap l_c$$

$$B_0(-2, 5)$$

$$B_0 \text{ е средата на } BB' \quad B'(x', y')$$

$$B(0, 7)$$

$$B_0(-2, 5)$$

$$\frac{x'+0}{2} = -2$$

$$\frac{y'+7}{2} = 5$$

$$B'(-4, 3)$$

$$2). b \begin{cases} 2C \\ 2B' \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 12 & -9 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$x(-12) - y \cdot 16 + 1 \cdot 0 = 0 \quad | :(-4)$$

$$b: 3x + 4y = 0$$

$$3) S_{AC} \begin{cases} 2m.S \\ \perp b: 3x + 4y = 0 \end{cases}$$

$$S_{AC}: 4x - 3y + D = 0$$

$$S(12, \frac{7}{2}) \rightarrow 48 - \frac{21}{2} + D = 0$$

$$D = -\frac{75}{2}$$

$$S_{AC}: 4x - 3y - \frac{75}{2} = 0 \quad | \cdot 2$$

$$S_{AC}: 8x - 6y - 75 = 0$$

$$4). M = S_{AC} \cap b$$

$$\begin{cases} 3x + 4y = 0 \quad | \cdot 3 \\ 8x - 6y - 75 = 0 \quad | \cdot 2 \end{cases}$$

$$25x - 150 = 0$$

$$M(6, -\frac{9}{2}) - \text{срота на AC}$$

$$x = 6$$

$$A(x_A, y_A)$$

$$y = -\frac{9}{2}$$

$$C(12, -9)$$

$$A(0, 0)$$

$$a = |\vec{BC}|, \vec{BC}(12, -16) \Rightarrow |\vec{BC}| = 144 + 256 = 400$$

$$b = |\vec{AC}|, \vec{AC}(12, -9) \Rightarrow |\vec{AC}| = 15$$

$$c = |\vec{AB}|, \vec{AB}(0, 7) \quad c = 7$$

$$a + b + c = 42$$

$$\vec{OI}(x_I, y_I)$$

$$\vec{OA}(0, 0) \quad a = 20$$

$$\vec{OB}(0, 7) \quad b = 15$$

$$\vec{OC}(12, -9) \quad c=7$$

$$x_I = \frac{1}{42} (0.20 + 0.15 + 12.7) = 2$$

$$y_I = \frac{1}{42} (0.20 + 7.15 - 7.9) = 1$$

II изити

$$l_A: \begin{cases} 2 A(0,0) \\ \parallel \left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|} \right) \end{cases} \quad \begin{aligned} \vec{AB}(0,7), |\vec{AB}|=7 \Rightarrow \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}(0;1) \\ \vec{AC}(12,-9), |\vec{AC}|=15 \Rightarrow \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) \end{aligned} \quad l_A \parallel \vec{v}\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$$

$$l_A: x - 2y = 0$$

$$m.I = l_c \cap l_A$$

$$\begin{cases} x+y-3=0 & y=1 \\ x-2y=0 & x=2 \end{cases} \quad b: 3x+4y=0$$

$$r = |\delta(I, b)| \quad b: \frac{3x+4y}{\sqrt{A^2+B^2}} = 0 \quad b: \frac{3x+4y}{5} = 0$$

$$\delta(I; b) = \frac{3 \cdot 2 + 4 \cdot 1}{5} = 2 \quad r = 2$$

$$b). S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \\ 12 & -9 & 1 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 7 \cdot 1 = 42$$

център на описани - равни разстояния от върховете

център на вписани - равни разстояния от страните

2). Да се провери дали $m.S$ и $m.I$ лежат от една полуправнина спрямо BC

$$BC: \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & 7 & 1 \\ 12 & -9 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{aligned} BC: 16x - y(-12) + 1 \cdot (-12) \cdot 7 = 0 \\ BC: 4x + 3y - 21 = 0 \\ l_{BC} = 4x + 3y - 21 \end{aligned}$$

$$l_{BC}(S) \cdot l_{BC}(I) = (4 \cdot 12 + 3 \cdot \frac{7}{2} - 21)(4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 - 21) < 0 \Rightarrow S \text{ и } I \text{ са от различни полуправнини спрямо } BC$$

↑
зам. координати

ос на координатите приби

трансформация

зау. 2 ОКС $K: \partial K \cap \pi$

$P(-3, 5, 3)$

$$\alpha: x - y - z + 5 = 0$$

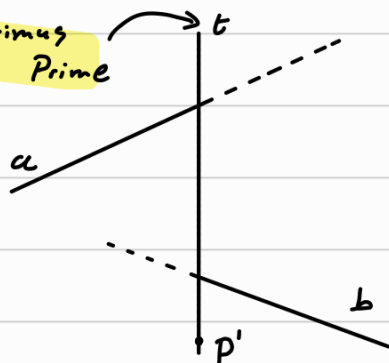
$$a: \begin{cases} x = s \\ y = 2 + 2s, s \in \mathbb{R} \\ z = -1 - s \end{cases}$$

$$b: \begin{cases} x = 2 + 2q \\ y = q, q \in \mathbb{R} \\ z = -3 + q \end{cases}$$

усп. вектор се бзича
от коэф в α

а). ? коорд. парам. уравн. на окъзи трансверзала t на a и b , значи образ при σ_α
лишава през $\pi.P$

Optimus
Prime



трансв. не е $\perp$
ако е $\perp$ е ос

we are cooked

???



kurwa bober

1). $\pi.P \xrightarrow{\sigma_\alpha} \pi.P'$

Търсим P'

В 3D няма едно уравнение на права

$$h \begin{cases} \ni P(-3, 5, 3) \\ \parallel \vec{n}_\alpha(1, -1, -1) \end{cases}$$

$$h \begin{cases} x = -3 + 1p \\ y = 5 - 1p, p \in \mathbb{R} \\ z = 3 - 1p \end{cases}$$

$$p_0 = h \cap \alpha$$

$$\begin{cases} x = -3 + p \\ y = 5 - p \\ z = 3 - p \\ x - y - z + 5 = 0 \end{cases}$$

$$-3 + p - (5 - p) - (3 - p) + 5 = 0$$

$$3p - 6 = 0 \quad p = 2 \Rightarrow h \Rightarrow P_0(-1, 3, 1)$$

2). t - трансверзала на a и b , $t \ni \pi.P'$ търсим общо уравнение на равнината β

$$\beta \begin{cases} \ni a \\ \ni P' \end{cases}$$

$$\alpha \parallel \vec{a}(1, 2, -1) \parallel \beta$$

$$m.Q(0, 2, -1) \ni a$$

$$m.P'(1, 1, -1)$$

$$Q\vec{P}'(1, -1, 0) \parallel \beta$$

$$\mathcal{U}(x, y, z) \in \beta \Leftrightarrow \vec{QU}(x-0, y-2, z+1) \parallel \beta$$

$$\beta: \begin{vmatrix} x & y-2 & z+1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\beta: x(-1) - (y-2) \cdot 1 + (z+1)(-3) = 0$$

$$\beta: x + y - 2 + 3z + 3 = 0$$

$$\beta: x + y + 3z + 1 = 0$$

$$3). m. \beta = b \cap \beta \quad \begin{cases} x = 2 + 2g \\ y = g \\ z = -3 + g \\ x + y + 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$B(4, 1, 2) \text{ zu } g = 1$$

$$b \begin{cases} \ni P'(1, 1, -1) \\ \ni B(4, 1, -2) \end{cases} \quad b \parallel \vec{BP}'(-3, 0, 1)$$

$$b: \begin{cases} x = 1 - 3\lambda \\ y = 1 \\ z = -1 + \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$d). A = a \cap 0x y \quad S_{\Delta} \cup V_{\Delta}$$

$$B = b \cap 0x z$$

$$C = 0x \cap d$$

$$A \begin{cases} x = s \\ y = 2 + 2s \\ z = -1 - s \\ 0x y: z = 0 \end{cases} \Rightarrow s = -1 \Rightarrow A(-1, 0, 0)$$

$$B \begin{cases} x = 2 + 2g \\ y = g \\ z = -3 + g \\ y = 0 \Rightarrow g = 0 \Rightarrow B(2, 0, -3) \end{cases}$$

$$C \subset 0z \Rightarrow C(x_c, 0, 0) \in d: x - y - z + 5 = 0$$

$$x_c + 5 = 0$$

$$x_c = -5$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{AC}|}{2}$$

$$\vec{AB}(3, 0, -3) \quad \vec{AC}(-4, 0, 0)$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} \left(\begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} \right) = (0, -12, 0)$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 0 & -3 \\ -4 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \text{AI вместо } i, j, k \text{ сл. } e_1, e_2, e_3$$

$$V_{ABCO} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \vec{AC} \vec{AD})|$$

$$(\vec{AB} \vec{AC} \vec{AD}) = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -3 \\ -4 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 60 \quad V = \frac{1}{6} \cdot 60 = 10$$

3-coloring $\leq$ 4-coloring

Конструкция: Даден граф $G=(V,E)$, инстанция на 3-coloring. Конструираме $G'=(V',E')$

$$V' = V \cup \{v_{urex}\} \quad E' = E \cup \{(v_{urex}, u) | u \in V\}$$

Коректност

$\Rightarrow$ Ако G е 3-оцветен $\Rightarrow G'$ е 4-оцветен

Нека G има валидно 3-оцветяване в три цвята а на върх v_{urex} оцветяваме 4-тия цвят {4}. Показваме графа G' е оцветен в 4 цвята и v_{urex} има връзка с всеки от тях нямаме два съседни върха с еднакъв цвят

$\Leftarrow$ Ако G' е 4-оцветен $\Rightarrow G$ е 3-оцветен

Нека G' е 4-оцветен БОО v_{urex} е 4-тия цвят. Показваме нямаме редица $(v_{urex}, u), \forall u \in V \Rightarrow$ нито един връх $u \in V$ не е в същия цвят $\Rightarrow G$ е оцветен в останалите 3 цвята $\Rightarrow G$ е 3-оцветен

SubsetSum $\leq_p$ Knapsack

SubsetSum: Дадено множество от цели числа $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и цел K . Съществува $I \subseteq A$ такава че $\sum_{a \in I} a = K$?

Knapsack: Дадено n предмета с тегло $w_1, \dots, w_n$ и стойност $v_1, \dots, v_n$, капацитет на раницата W и целева стойност V . Съществува подмножество от предмета, такава че обемът им тегло $\leq W$ и обща стойност $\geq V$

NP? $\Rightarrow$ взимаме $k \leq n$ предмета

Конструкция. Имаше инстанция на subsetSum множество $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и термин K . Строим инстанция за Knapsack

Създаваме n предмета всеки с $w_i = a_i$ и $v_i = a_i$. Определяме размери на раницата и целева стойност $W = V = K$

Knapsack $I' \subseteq A'$ т.е. $\sum_{a' \in I'} w(a') \leq W = K$

$$\sum_{a' \in I'} (a') \leq V =$$

$\Rightarrow$ Ако $\exists I \subseteq A$ т.е. $\sum I = K \Rightarrow$ Knapsack има решение защото за всеки елемент от I $\sum_{a' \in I} w(a') = K$ и $\sum_{a' \in I} v(a') = K$ и удовлетворяване Knapsack

$\Leftarrow$ Ако съществува решение на Knapsack $I' \subseteq A'$ то то удовлетворява. SubsetSum очевидно има удовлетворява Knapsack то $\sum I = K \Rightarrow \sum I = K$
 $W = K, V = K$ е $O(1) \Rightarrow O(n)$

